

Fundamentos de Computación Cuántica con Qiskit

EM

Índice

1. Del bit clásico al bit cuántico	2
2. Representación vectorial	3

1. Del bit clásico al bit cuántico

Un **bit clásico** es la Unidad Fundamental de Información en la computación clásica y puede estar en un solo un estado a la vez: 0 o 1. Ahora, imagina que tienes una moneda y asignas

cara $\rightarrow$ 0

sello $\rightarrow$ 1

Si lanzas la moneda y esta cae, al observarla sabes exactamente su valor: o es 0 o es 1; pero nunca ambos, es como si pudieras medir de alguna forma el bit y saber si es 0 o 1. Ahora imagina que la moneda no ha caído aún y está girando en el aire. Mientras gira, no está ni en “cara” ni en “sello”, sino que digamos está en una mezcla de ambos lados. Esta propiedad de poder estar en esta “mezcla” o de coexistir en ambos estados a la vez es una de las propiedades que caracteriza a un **qubit** o bit cuántico la Unidad Fundamental de Información en Computación Cuántica y proveniente de “quantum” + “bit”. Por tanto, si pensamos en un contexto cuántico y consideramos ahora la notación de Dirac [1] para representar los dos posibles lados cara y sello de la moneda, tenemos:

cara $\rightarrow |0\rangle$

sello $\rightarrow |1\rangle$

Entonces, si la moneda esta girando su estado sería algo como

girando $\rightarrow \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

donde α y β son amplitudes que sirven para indicar cuánto contribuye cada lado a ese estado particular de “moneda girando”.

Esta mezcla es lo que llamamos **combinación lineal** o **superposición cuántica** de estados. Las amplitudes α y β juegan un papel importante en esta superposición. Primero, α y β son números complejos ($\alpha, \beta \in \mathbb{C}$) y segundo para que esta superposición sea considerada un estado del qubit debe cumplirse que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Ahora, si quisiéramos observar o medir en que estado está el qubit (así como cuando queremos saber el estado de un bit), el acto de medir hace que nuestra “moneda cuántica” deje de girar y muestre uno de sus dos lados posibles o probables. En ese momento, entonces decimos que el qubit **colapsa** a uno de sus estados base:

- colapsa al estado $|0\rangle$ con una probabilidad $|\alpha|^2$
- o colapsa al estado $|1\rangle$ con una probabilidad $|\beta|^2$

Estas probabilidades siempre suman 1, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, lo que significa que la moneda siempre caerá mostrando algún lado, pero mientras está en el aire (antes de medir) su estado es una superposición válida de ambos estados. Esta es una de las ideas más poderosas de la computación cuántica: *un qubit puede contener más información que un bit clásico*, porque antes de ser medido puede representar simultáneamente muchas posibilidades.

Resumen

Concepto	Analogía	Representación
Bit clásico	Moneda en reposo (cara o sello)	0 o 1
Qubit	Moneda girando (superposición)	$\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$ con $ \alpha ^2 + \beta ^2 = 1$
Medición	Moneda deja de girar (se fija en un estado)	Estado colapsa a $ 0\rangle$ o $ 1\rangle$

2. Representación vectorial

Un **qubit** es la unidad básica de información cuántica, análogo al bit clásico, pero con propiedades como la *superposición* y el *entrelazamiento* (que veremos más adelante). Así como en computación clásica podemos tener uno, dos o varios bits, en computación cuántica también podemos tener uno, dos o más qubits. Por ahora trabajaremos con un solo qubit, que puede estar en cualquiera de sus estados base ($|0\rangle, |1\rangle$) o en una superposición de ambos ($\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$). Esto nos permitirá comprender su representación algebraica y las operaciones básicas que aplicaremos más adelante en Qiskit.

Por otro lado, la computación cuántica se apoya en los espacios vectoriales, donde los estados cuánticos podemos representarlos como vectores y las operaciones que los transforman como matrices unitarias. Por ejemplo, los dos estados base de un solo qubit $|0\rangle$ y $|1\rangle$ pueden ser representados como vectores

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

y en el caso de una superposición $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, podemos representarlo como

$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Es decir podemos representar un estado cuántico $|\psi\rangle$ de un qubit como un vector columna

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \text{ donde } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Si queremos saber a que estado colapsa el qubit después de medirlo, basta con tomar el valor absoluto cuadrado de cada componente

- $Prob(|0\rangle) = |\alpha|^2$
- $Prob(|1\rangle) = |\beta|^2$

Ejemplo 2.1 (Ejercicio 2.6 en [2]). *Si un qubit esta en el estado*

$$|\psi\rangle = \frac{1+i\sqrt{3}}{3}|0\rangle + \frac{2-i}{3}|1\rangle$$

entonces la probabilidad de obtener $|0\rangle$ y $|1\rangle$ respectivamente es

- $Prob(|0\rangle) = \left|\frac{1+i\sqrt{3}}{3}\right|^2 = \frac{1^2+(\sqrt{3})^2}{9} = \frac{4}{9}$
- $Prob(|1\rangle) = \left|\frac{2-i}{3}\right|^2 = \frac{2^2+(-1)^2}{9} = \frac{5}{9}$

En tal caso si midieramos el qubit, ya este no estaría en superposición de $|0\rangle$ y $|1\rangle$, si no que sugiere que este colapsaría a $|1\rangle$ porque su probabilidad es mayor y por tanto $|\psi\rangle = |1\rangle$ después de la medición.

Referencias

- [1] D. McMahon. *Quantum Computing Explained*. IEEE Press. Wiley, 2008.
- [2] Thomas G. Wong. *Introduction to Classical and Quantum Computing*. University of Texas Rio Grande Valley, 2021.